

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : L-MM
Hari, tanggal : Jumat, 6 Maret 2026
Jam : 13.00 – 15.30
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Muhammad Galan Kresna Prabandika
NIM : 103112430044
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

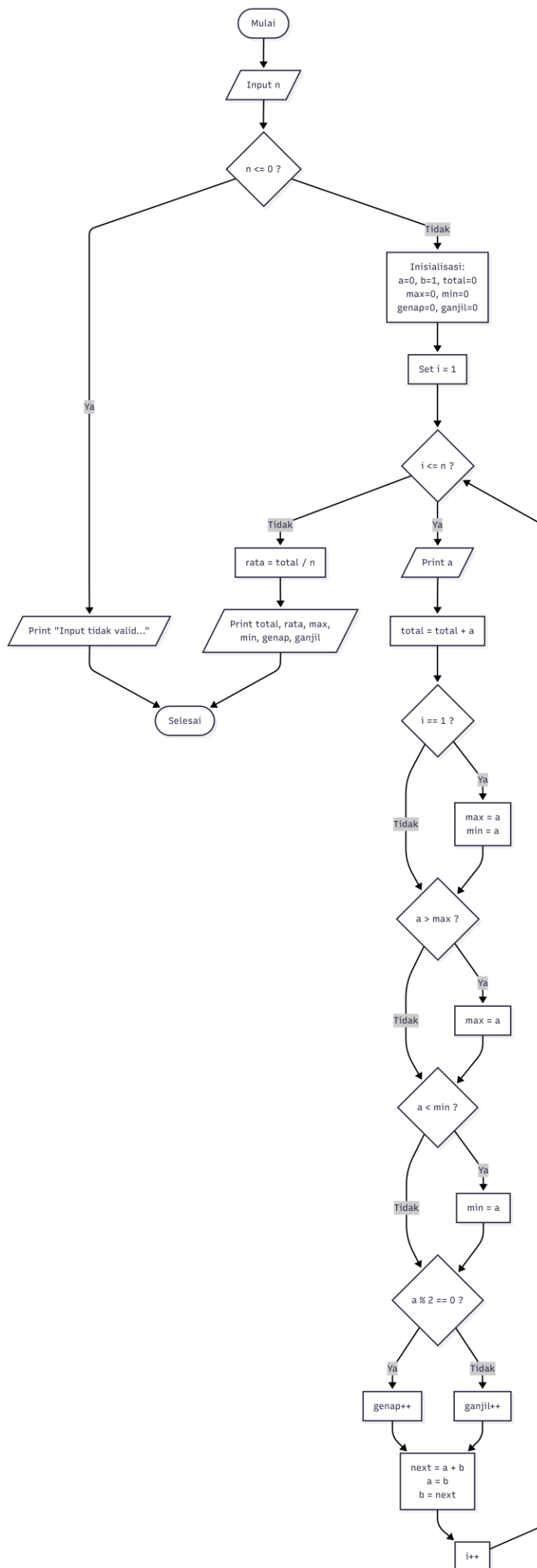
▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Program ini dibuat untuk menganalisis deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang dimasukkan oleh pengguna. Deret Fibonacci adalah deret bilangan di mana setiap bilangan merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Deret ini biasanya dimulai dari 0 dan 1.

Algoritma:

- Mulai program
- Input jumlah deret Fibonacci (n)
- Jika $n \leq 0$, tampilkan pesan "Input tidak valid" dan hentikan program
- Inisialisasi variabel $a = 0$, $b = 1$, total, max, min, genap, ganjil
- Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk menghasilkan deret Fibonacci
- Hitung rata-rata (total / n)
- Cetak dan tampilkan hasil analisis
- Program selesai

Flowchart:



▪ Kode Program & Penjelasan

```
public class fibonacci {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");  
  
        int n = Integer.parseInt(System.console().readLine());  
  
        if (n <= 0) {  
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");  
            return;  
        }  
  
        int a = 0;  
        int b = 1;  
        int total = 0;  
        int max = 0;  
        int min = 0;  
        int genap = 0;  
        int ganjil = 0;  
  
        System.out.println("Deret Fibonacci:");  
  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            System.out.print(a + " ");  
            total = total + a;  
  
            if (i == 1) {  
                max = a;  
                min = a;  
            }  
  
            if (a > max) {  
                max = a;  
            }  
  
            if (a < min) {  
                min = a;  
            }  
  
            if (a % 2 == 0) {  
                genap++;  
            } else {  
                ganjil++;  
            }  
  
            int next = a + b;  
            a = b;  
            b = next;  
        }  
  
        double rata = (double) total / n;  
  
        System.out.println("\n");  
    }  
}
```

```

▪      System.out.println("Total: " + total);
▪      System.out.println("Rata-rata: " + rata);
▪      System.out.println("Nilai terbesar: " + max);
▪      System.out.println("Nilai terkecil: " + min);
▪      System.out.println("Jumlah genap: " + genap);
▪      System.out.println("Jumlah ganjil: " + ganjil);
▪
▪  }
▪ }

```

Program ini dibuat untuk menghasilkan dan menganalisis deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang dimasukkan oleh pengguna. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan jumlah deret (n). Jika nilai n kurang dari atau sama dengan 0, program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan program berhenti.

Jika input valid, program akan menggunakan perulangan untuk menghasilkan deret Fibonacci sebanyak n angka. Selama proses tersebut, program juga melakukan beberapa perhitungan, seperti menjumlahkan seluruh angka dalam deret, menentukan nilai terbesar dan terkecil, serta menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil.

Setelah seluruh deret Fibonacci dihasilkan, program akan menghitung rata-rata dari deret tersebut. Terakhir, program menampilkan hasil analisis yang meliputi total seluruh angka, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, serta jumlah bilangan genap dan ganjil dalam deret Fibonacci.

▪ Hasil Running Program

```

● PS D:\Code (VS Code)\Kuliah\Semester 4\PBO Praktikum\Laprak> cd W1
● PS D:\Code (VS Code)\Kuliah\Semester 4\PBO Praktikum\Laprak\W1> cd "d:\Code (VS Code)\Kuliah\Semester
\PBO Praktikum\Laprak\W1\" ; if ($?) { javac fibonacci.java } ; if ($?) { java fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 8
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total: 33
Rata-rata: 4.125
Nilai terbesar: 13
Nilai terkecil: 0
Jumlah genap: 3
Jumlah ganjil: 5
○ PS D:\Code (VS Code)\Kuliah\Semester 4\PBO Praktikum\Laprak\W1>

```